

## 说明书摘要

本发明公开了一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，涉及人工智能、数字治理及区块链技术领域，旨在解决现有链元计费技术中计费与结账脱节、异常无法追溯、适配性不足的技术问题。该方法应用于链元计费全流程校验之后，关联现有链元切分、计量、计价、审计相关专利，包括结账流程闭环、对账校验、异常处理、凭证合规四个步骤，同步对接链元划定拓扑图检查功能，可调用链元逻辑链树状图全景和局部图，利用收缩和逐级分层显示功能辅助异常溯源与对账核查；该系统对应包括结账闭环模块、对账校验模块、异常处理模块、凭证合规模块及拓扑图调用模块。本发明可适配全球多语言、多监管体系、多货币结算场景，实现“切分→计量→计价→校验→结账”的完整闭环，确保结账数据一致、异常可追溯、凭证合规，通过拓扑图辅助核查提升结账准确性与异常处理效率，支撑链元技术的全球化商业化落地，适配多行业、多平台的实际应用需求。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。  
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有专利。  
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。  
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

## 一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统

## 技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能、数字治理及区块链技术领域，具体涉及一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，尤其适用于链元技术在全球多语言、多监管体系、多货币结算场景下的结账闭环管理及异常处置，可广泛应用于各类基于链元切分、计量、计价、校验的数字化服务跨境运营领域，为链元技术的全球化商业化落地提供全链路支撑。

## 背景技术

[0002] 随着链元技术的全球化、规模化发展，其应用场景已延伸至跨境多平台、多监管体系下的数字化服务领域，现有技术中已存在链元切分、计量、计价及全流程校验相关专利，为链元计费提供了基础支撑，但在计费后续的结账及异常处理环节仍存在诸多技术缺陷，无法满足全球跨境运营的合规与效率需求，具体如下：

首先，现有链元计费技术存在计费与结账脱节的问题，仅能实现链元“切分→计量→计价→校验”的正向流程，未形成完整的结账闭环，结账环节与计费校验环节缺乏有效衔接，易出现结账数据与计费校验数据偏差、账单生成不规范等问题，影响业务运营的连贯性与准确性。

其次，结账及异常处理缺乏可视化辅助手段，当出现账单不符、支付失败、计费数据篡改等异常情况时，无法快速定位异常根源，尤其是难以关联链元拓扑结构异常导致的计费偏差，异常处理效率低下，且缺乏有效的追溯手段，一旦出现跨境计费纠纷，难以快速核查取证。

再者，现有技术无法适配全球多语言、多监管体系、多货币结算的跨境场景，缺乏多语言账单、凭证生成能力，不兼容主流国际货币结算，且未针对海外不同地区的财务合规要求、数据存证规范设计适配方案，难以满足跨境政企客户的合规审计、税务申报需求，制约了链元技术的全球化落地。

此外，现有异常处理机制不完善，针对结账过程中的各类异常，未形成标准化的回溯、纠错、重计费流程，且缺乏跨境数据存证能力，异常处理过程无法满足全球多监管体系的追溯要求，易出现异常无法追溯、纠错不及时等问题，增加了跨境运营的合规风险。

针对上述现有技术的缺陷，亟需一种能够实现链元计费结账闭环、具备可视化异常溯源能力、适配全球多跨境场景的技术方案，补全链元技术全链路应用空白，完善异常处理机制，推动链元技术的全球化商业化、合规化落地。

## 发明内容

## [0003] 发明内容

## (一) 发明目的

本发明的目的在于提供一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，解决现有链元计费技术中计费与结账脱节、异常无法追溯，且无法满足跨境结账、多货币结算、多监管合规需求，同时结账核查、异常溯源缺乏可视化辅助手段的技术问题，实现“切分→计量→计价→校验→结账”的完整闭环，对接链元划定拓扑图检查功能（调用链元逻辑链树状图全景/局部图及收缩和逐级分层显示功能），辅助结账核查与异常溯源，确保结账数据一致、异常可追溯、凭证合规，适配全球多监管体系、多货币结算及政企合规需求，完善链元技术全链路应用规范，支撑链元技术的全球化合规运营与规模化落地。

## [0004] (二) 技术方案

一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，其特征在于，应用于链元计费全流程校验之后，关联现有链元切分、计量、计价、审计相关专利，适配全球多语言、多监管体系、多货币结算场景，实现结账全流程闭环及异常处理，具体包括以下步骤：

结账流程闭环步骤：获取链元计费全流程校验后的精准计费结果，同步通过拓扑图调用功能对接链元计费全流程校验系统，获取链元划定拓扑图（即链元逻辑链树状图），包括全景图和局部图；利用收缩和逐级分层显示功能，按链元层级逐步核查链元拓扑结构、逻辑关联与计费数据（如链元数量、层级权重、计费金额）的匹配性，确认无拓扑异常及计费数据偏差后，依次执行账单生成、对账、支付、凭证生成操作；明确各环节的执行标准及时间节点，支持多语言账单生成（涵盖英语、日语、西班牙语等主流国际语言）、多货币结算（兼容美元、欧元、日元等主流国际货币），实现“切分→计量→计价→校验→结账”的完整链路，关联《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》《一种链元数值化计量与计费方法》《一种与词元计价规则协同的链元计价系统》的正向流程，确保链路连贯，同时适配海外不同地区的财务合规要求，支撑多区域业务的协同运营；

对账校验步骤：建立三重对账校验机制，分别执行平台端与用户端账单对账、链元计量数据与账单金额对账、私有化部署场景下本地与云端对账，支持多语言对账界面、多货币金额换算对账，适配海外不同地区

# 说明书

的财务核算标准，比对各方数据一致性；当出现对账不符时，调用链元逻辑链树状图全景图快速排查整体链元计费情况，通过收缩和逐级分层显示功能聚焦不符环节对应的链元节点，查看该链元的层级、逻辑关联及计费数据，辅助定位对账不符的根源（如链元拓扑异常导致的计量偏差、计费规则执行不到位等），为对账纠错提供可视化支撑；

异常处理步骤：针对结账过程中出现的支付失败、账单不符、计费数据篡改等异常情况，设计回溯、纠错、重计费机制，调用《链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验的方法与系统》的区块链存证技术，对异常处理过程、相关数据进行跨境存证，适配全球不同地区的数据存证合规要求，实现异常处理可追溯；异常回溯过程中，调用链元逻辑链树状图全景/局部图，利用收缩和逐级分层显示功能，从整体链元拓扑逐步收缩至异常关联的链元节点，核查该链元的切分、计量、计费全流程数据，快速定位异常根源（如链元拓扑错乱导致的计费偏差、数据篡改导致的拓扑与计费数据不匹配等），辅助完成纠错与重计费操作，提升异常处理效率；

凭证合规步骤：根据结账结果，生成符合全球不同地区财务规范的计费结账凭证，支持多语言凭证生成，明确凭证包含的核心信息（含凭证编号、计费周期、链元相关信息、支付金额等），适配不同国家/地区的政企客户合规审计需求，关联审计核验专利的企业级合规场景，确保凭证可用于跨境合规备案、海外税务申报；可根据合规需求，将链元逻辑链树状图局部图（聚焦对应计费周期的核心链元、关联节点及计费数据）附加至凭证中，提升凭证的可核查性与合规性，便于跨境审计核查。

**[0005]** 一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，其特征在于，用于实现上述一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，包括结账闭环模块、对账校验模块、异常处理模块、凭证合规模块及拓扑图调用模块；结账闭环模块：用于执行结账流程闭环步骤，对接计费校验系统获取精准计费结果及链元划定拓扑图（链元逻辑链树状图），调用拓扑图调用模块获取全景图和局部图，利用收缩和逐级分层显示功能核查链元拓扑与计费数据的匹配性，依次完成多语言账单生成、多货币支付、多规范凭证生成操作，关联现有核心专利正向流程，实现链路闭环，适配多语言、多区域业务场景，兼容多平台、跨境支付接口，支撑业务规模化运营；

对账校验模块：用于执行对账校验步骤，建立三重对账校验机制，支持多语言对账、多货币换算对账，比对平台端与用户端、计量数据与账单金额、本地与云端的结账数据，适配海外不同地区财务核算标准；具备拓扑图调用权限，可通过拓扑图调用模块获取链元逻辑链树状图，利用收缩和逐级分层显示功能定位对账不符的链元节点，辅助核查不符原因，提升对账准确性与效率；

异常处理模块：用于执行异常处理步骤，针对各类结账异常，执行回溯、纠错、重计费操作，复用区块链跨境存证技术，留存多语言异常处理记录，适配全球多监管体系的追溯要求；异常回溯时，通过拓扑图调用模块获取链元逻辑链树状图全景/局部图，利用收缩和逐级分层显示功能定位异常链元及关联节点，辅助排查异常根源，快速完成纠错与重计费，提升异常处理效率；

凭证合规模块：用于执行凭证合规步骤，生成符合全球不同地区财务规范的多语言结账凭证，适配不同国家/地区政企合规审计、税务申报需求，确保凭证合规可备案、可跨境使用；可将拓扑图调用模块获取的链元逻辑链树状图局部图附加至凭证中，同步适配凭证的语言版本，提升凭证可核查性；

拓扑图调用模块：核心用于对接链元计费全流程校验系统的链元拓扑图校验模块，获取链元逻辑链树状图全景图和局部图，实现收缩和逐级分层显示功能，支持多语言切换（适配账单、凭证及不同地区的使用需求），支持拓扑图导出为 PDF、PNG 等多种格式，为结账闭环、对账校验、异常处理步骤提供可视化辅助支撑，适配多平台、多场景的核查、备案需求；可同步反馈拓扑图相关异常信息至异常处理模块，辅助异常排查。

**[0006]** （三）有益效果

本发明补全了链元计费后续的结账及异常处理链路，新增拓扑图调用功能，可对接链元划定拓扑图检查相关技术，调用链元逻辑链树状图全景/局部图及收缩和逐级分层显示功能，为结账核查、对账校验、异常溯源提供可视化辅助，解决了传统结账过程中异常根源难以快速定位、核查效率低的问题，显著提升结账准确性与异常处理效率；同时适配全球多语言、多监管体系、多货币结算场景，实现了“切分→计量→计价→校验→结账”的完整技术闭环，与现有 5 个核心专利深度协同，复用区块链存证等现有技术，降低技术研发及专利申请成本；三重对账机制支持多语言、多货币对账，结合拓扑图辅助核查，确保结账数据准确，异常处理机制实现跨境可追溯，凭证合规设计适配全球不同地区的合规要求，有效防范数据篡改、流程违规等问题，完善链元技术全链路应用规范，推动链元技术的全球化商业化落地，适配多行业、多平台的规模化、合规化发展需求。

**附图说明**

**[0007]** 附图 1：链元计费结账闭环流程示意图——展示“计量→校验→结账→异常处理”的全流程节点，标注各环节与现有专利的关联关系，明确多货币支付、多语言账单、跨境存证及拓扑图调用的核心节点；

附图 2：结账异常处理流程示意图——展示异常回溯、纠错、重计费的具体步骤及区块链存证节点，标注拓扑图调用及收缩和逐级分层显示的应用环节；

附图 3：链元逻辑链树状图调用及收缩和逐级分层显示示意图——展示全景图、局部图的调用方式，以及收缩、展开和逐级分层显示的操作效果，标注异常链元定位方式（略）；

## 具体实施方式

**[0008]** 以下结合附图 1、附图 2、附图 3，对本发明所述链元计费结账闭环方法与异常处理系统的具体实施方式进行详细说明，本实施方式仅为优选示例，不限制本发明的保护范围。

**[0009]** 1. 结账流程闭环：结账闭环模块获取计费校验系统输出的精准计费结果，通过拓扑图调用模块对接链元计费全流程校验系统的链元拓扑图校验模块，获取链元逻辑链树状图全景图和局部图，支持英语、日语、西班牙语等多语言切换；利用收缩和逐级分层显示功能，从一级链元开始收缩、展开，展开并逐级分层显示至二级、三级链元，核查各层级链元的数量、逻辑关联与计费数据（如层级权重、计费金额）的匹配性，确认无拓扑异常及数据偏差后，自动生成多语言标准化账单（支持对应语言切换），明确账单包含链元数量、质量星级、计费金额、支付期限等核心信息，支持美元、欧元、日元等主流国际货币结算，适配不同区域的支付习惯；推送账单至平台端及用户端，完成双方对账后，对接海外主流跨境支付接口，支持多渠道支付；支付完成后，自动生成符合对应地区财务规范的多语言结账凭证，可根据合规需求，将链元逻辑链树状图局部图附加至凭证中，实现“切分→计量→计价→校验→结账”的完整闭环，支撑多区域业务的协同运营。

**[0010]** 2. 对账校验：对账校验模块执行三重对账操作，其一，比对平台端生成的多语言账单与用户端接收的账单，确保账单信息一致；其二，比对链元计量数据与账单金额，核查金额计算是否基于校验后的计量数据，支持多货币金额换算对账；其三，针对私有化部署场景，比对本地存储的结账数据与云端存证数据，确保数据同步一致；当出现对账不符时，通过拓扑图调用模块调取链元逻辑链树状图全景图，查看整体链元拓扑及计费数据，再通过收缩和逐级分层显示功能，聚焦对账不符环节对应的链元节点，查看该链元的层级、逻辑关联及计费明细，快速定位不符原因（如链元拓扑异常导致的计量偏差），并同步反馈至异常处理模块进行纠错。

**[0011]** 3. 异常处理：当出现支付失败时，异常处理模块自动推送多语言支付提醒，逾期未支付则触发重计费提醒，适配海外不同区域的时区、语言需求；当出现账单不符时，通过区块链跨境存证技术回溯计费、校验各环节数据，同时通过拓扑图调用模块调取链元逻辑链树状图，利用收缩和逐级分层显示功能，从整体链元拓扑逐步收缩、展开并逐级分层显示至异常关联的链元节点，核查该链元的切分、计量、计费全流程数据，定位不符原因并进行纠错，存证记录符合对应地区的数据合规要求；当发现计费数据篡改时，调取存证记录及链元逻辑链树状图，通过收缩和逐级分层显示功能定位篡改的链元节点，查看篡改前后的拓扑及计费数据，启动重计费流程，并留存篡改痕迹及多语言处理记录，确保异常可追溯，支撑多区域异常协同处置。

**[0012]** 4. 凭证合规：凭证合规模块根据结账结果，生成符合对应地区财务规范的多语言计费结账凭证，明确凭证编号、计费周期、链元相关信息、支付金额、支付凭证号等核心内容，适配不同国家/地区的政企客户内部审计、合规备案、税务申报需求，可直接用于跨境合规核查；同时，可通过拓扑图调用模块获取链元逻辑链树状图局部图，附加至凭证中，同步适配凭证的语言版本，提升凭证的可核查性，支撑链元技术的合规运营，规避海外监管风险。

# 权 利 要 求 书

1. 一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，其特征在于，应用于链元计费全流程校验之后，关联现有链元切分、计量、计价、审计相关专利，适配全球多语言、多监管体系、多货币结算场景，实现结账全流程闭环及异常处理，具体包括以下步骤：

(1) 结账流程闭环步骤：获取链元计费全流程校验后的精准计费结果，同步调用链元划定拓扑图（链元逻辑链树状图），包括全景图和局部图，利用收缩和逐级分层显示功能核查链元层级、逻辑关联与计费数据的匹配性，依次执行账单生成、对账、支付、凭证生成操作，明确各环节的执行标准及时间节点，支持多语言账单生成、多货币结算，实现“切分→计量→计价→校验→结账”的完整链路，同时适配海外不同地区的财务合规要求；

(2) 对账校验步骤：建立三重对账校验机制，分别执行平台端与用户端账单对账、链元计量数据与账单金额对账、私有化部署场景下本地与云端对账，支持多语言对账界面、多货币金额换算对账，适配海外不同地区的财务核算标准，比对各方数据一致性；对账过程中可调用链元逻辑链树状图全景/局部图，通过收缩和逐级分层显示功能定位对账不符的链元节点，辅助核查不符原因；

(3) 异常处理步骤：针对结账过程中出现的支付失败、账单不符、计费数据篡改等异常情况，设计回溯、纠错、重计费机制，调用区块链存证技术，对异常处理过程、相关数据进行跨境存证，适配全球不同地区的数据存证合规要求，实现异常处理可追溯；异常回溯过程中，调用链元逻辑链树状图全景/局部图，利用收缩和逐级分层显示功能定位异常链元及关联节点，辅助排查异常根源（如链元拓扑异常导致的计费偏差）；

(4) 凭证合规步骤：根据结账结果，生成符合全球不同地区财务规范的计费结账凭证，支持多语言凭证生成，明确凭证包含的核心信息，适配不同国家/地区的政企客户合规审计需求，确保凭证可用于跨境合规备案、海外税务申报；凭证中可附加链元逻辑链树状图局部图（聚焦对应计费周期的核心链元），提升凭证合规性与可核查性。

2. 根据权利要求1所述的一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，其特征在于，所述关联的现有专利，包括《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》《一种链元数值化计量与计费方法》《一种与词元计价规则协同的链元计价系统》《链元系统与AI平台协同的应用场景审计与核验的方法与系统》，所述链元划定拓扑图来自链元计费全流程校验系统的链元拓扑图校验模块。

3. 根据权利要求1所述的一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，其特征在于，所述多货币结算兼容美元、欧元、日元等主流国际货币，所述多语言账单及凭证生成，涵盖英语、日语、西班牙语等主流国际语言，适配多平台多场景的本地化需求；所述链元逻辑链树状图支持多语言显示，可同步适配账单、凭证的语言版本。

4. 根据权利要求1所述的一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，其特征在于，所述三重对账校验机制中，对账不符时立即触发异常处理，调用链元逻辑链树状图辅助核查，确保结账数据准确无误，适配多平台、多区域协同运营需求。

5. 根据权利要求1所述的一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，其特征在于，所述区块链存证技术来自《链元系统与AI平台协同的应用场景审计与核验的方法与系统》，实现异常处理过程的跨境可追溯，符合全球多监管体系要求；异常溯源时，通过链元逻辑链树状图收缩/展开和逐级分层显示，可快速定位异常链元的层级、关联节点及对应的计费数据，提升异常处理效率。

6. 根据权利要求1所述的一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，其特征在于，所述链元逻辑链树状图全景图展示对应计费周期内全部链元的层级、逻辑关联及计费相关信息，局部图可聚焦对账不符、异常溯源涉及的链元节点，收缩和逐级分层显示功能可按链元层级精准定位异常根源，辅助完成纠错与重计费。

7. 一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，其特征在于，用于实现权利要求1-6任一所述的链元计费结账闭环方法，包括结账闭环模块、对账校验模块、异常处理模块、凭证合规模块及拓扑图调用模块；

(1) 结账闭环模块：用于执行结账流程闭环步骤，对接计费校验系统获取精准计费结果及链元划定拓扑图（链元逻辑链树状图），调用拓扑图全景/局部图及收缩和逐级分层显示功能，核查链元拓扑与计费数据的匹配性，依次完成多语言账单生成、多货币支付、多规范凭证生成操作，关联现有核心专利正向流程，实现链路闭环，适配多语言、多区域业务场景，兼容多平台、跨境支付接口；

(2) 对账校验模块：用于执行对账校验步骤，建立三重对账校验机制，支持多语言对账、多货币换算对账，比对平台端与用户端、计量数据与账单金额、本地与云端的结账数据，适配海外不同地区财务核算标准；具备拓扑图调用功能，可调用链元逻辑链树状图全景/局部图，通过收缩和逐级分层显示功能定位对账不符的链元节点，辅助核查不符原因；

(3) 异常处理模块：用于执行异常处理步骤，针对各类结账异常，执行回溯、纠错、重计费操作，复用区块链跨境存证技术，留存多语言异常处理记录，适配全球多监管体系的追溯要求；异常回溯时，调用拓

## 权 利 要 求 书

扑图调用模块获取链元逻辑链树状图，利用收缩和逐级分层显示功能定位异常链元及关联节点，辅助排查异常根源，提升异常处理效率；

（4）凭证合规模块：用于执行凭证合规步骤，生成符合全球不同地区财务规范的多语言结账凭证，适配不同国家/地区政企合规审计、税务申报需求，确保凭证合规可备案、可跨境使用；可将链元逻辑链树状图局部图附加至凭证中，提升凭证可核查性；

（5）拓扑图调用模块：用于对接链元计费全流程校验系统的链元拓扑图校验模块，获取链元逻辑链树状图全景图和局部图，实现收缩和逐级分层显示功能，支持多语言切换、拓扑图导出，为结账闭环、对账校验、异常处理步骤提供可视化辅助支撑，适配多平台、多场景的核查需求。

8. 根据权利要求7所述的一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统，其特征在于，所述结账闭环模块对接的计费校验系统，为权利要求7所述的链元计费全流程校验系统，实现技术链路的无缝衔接，适配多平台协同应用；所述拓扑图调用模块可兼容多格式拓扑图导出，适配不同地区合规备案需求。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。  
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。  
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。  
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

■ 计量→校验→结账→异常处理

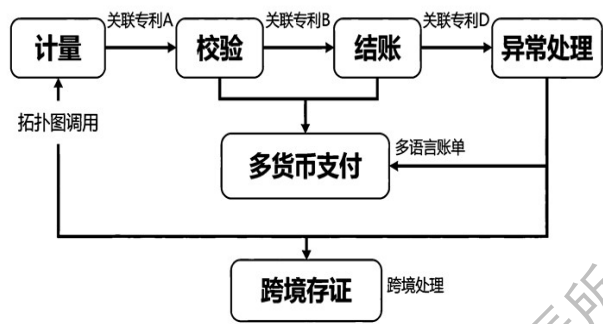


图1：链元计费结账闭环流程示意图

图 1

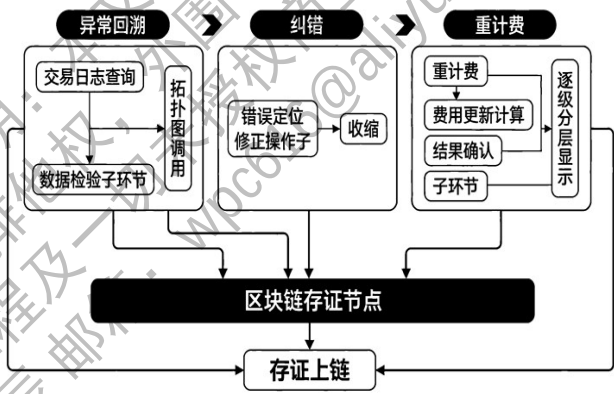


图2：结账异常处理流程示意图

图 2